

1 Matrizengleichungen

1.1 Was ist eine Matrizengleichung?

Eine **Matrizengleichung** ist eine Gleichung, in der Matrizen vorkommen. Oft sucht man eine unbekannte Matrix $\mathbf{X}$. Zum Beispiel:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$$

Dabei sind $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ bekannte Matrizen. Wir wollen $\mathbf{X}$ finden.

Matrizengleichungen lösen wir ähnlich wie normale Gleichungen. Aber Vorsicht: Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ! Deshalb müssen wir genau auf die Reihenfolge achten.

1.2 Einfache Matrizengleichungen

Gleichungstyp 1: $\mathbf{X} + \mathbf{A} = \mathbf{B}$

Wir subtrahieren $\mathbf{A}$ auf beiden Seiten:

$$\mathbf{X} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$$

Das funktioniert wie bei normalen Zahlen. Wichtig: $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ müssen den gleichen Typ haben.

Beispiel:

$$\begin{aligned}\mathbf{X} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ \mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Gleichungstyp 2: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$

Hier multiplizieren wir beide Seiten von links mit $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B}$$

$$\mathbf{I} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B}$$

Wichtig: $\mathbf{A}$ muss quadratisch und invertierbar sein. Die Multiplikation mit $\mathbf{A}^{-1}$ muss von links kommen.

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Zuerst die Inverse von $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Jetzt $\mathbf{X}$ berechnen:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \\ (-1) \cdot 5 + 2 \cdot 3 & (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Gleichungstyp 3: $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B}$

Jetzt multiplizieren wir von rechts mit $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1}$$

Beispiel:

$$\mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Wir benutzen die gleiche Inverse $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) & 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) & 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Man sieht: Typ 2 und Typ 3 geben unterschiedliche Ergebnisse! Die Reihenfolge ist bei Matrizen sehr wichtig.

1.3 Komplexere Matrizengleichungen

Oft muss man mehrere Schritte kombinieren.

Gleichungstyp 4: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{C}$

Hier multiplizieren wir von links mit $\mathbf{A}^{-1}$ und von rechts mit $\mathbf{B}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{I} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^{-1}$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} \text{ kennen wir schon: } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{B}$ ist eine Diagonalmatrix. Die Inverse ist einfach:

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Jetzt $\mathbf{X}$ berechnen:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zuerst $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-6 & 6-3 \\ -10+12 & -6+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Dann mit $\mathbf{B}^{-1}$ multiplizieren:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot 0 & 4 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} \\ 2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Also: } \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1.4 Gleichungen mit Transponierten

Gleichungstyp 5: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X}^T = \mathbf{B}$

Zuerst transponieren wir beide Seiten:

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{X}^T)^T = \mathbf{B}^T$$

$$(\mathbf{X}^T)^T \cdot \mathbf{A}^T = \mathbf{B}^T$$

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{A}^T = \mathbf{B}^T$$

Jetzt von rechts mit $(\mathbf{A}^T)^{-1}$ multiplizieren:

$$\mathbf{X} = \mathbf{B}^T \cdot (\mathbf{A}^T)^{-1}$$

Tipp: $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$

Gleichungstyp 6: $\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{X} + \mathbf{B} = \mathbf{C}$

Zuerst $\mathbf{B}$ subtrahieren:

$$\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{X} = \mathbf{C} - \mathbf{B}$$

Dann von links mit $(\mathbf{A}^T)^{-1}$ multiplizieren:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{A}^T)^{-1} \cdot (\mathbf{C} - \mathbf{B})$$

1.5 Allgemeine Lösungsstrategie

So löst du Matrizengleichungen Schritt für Schritt:

1. **Ziel erkennen:** Auf welcher Seite steht $\mathbf{X}$? Soll $\mathbf{X}$ allein stehen?
2. **Stör-Terme entfernen:** Addition oder Subtraktion benutzen, um Terme ohne $\mathbf{X}$ auf die andere Seite zu bringen.
3. **Matrizen von $\mathbf{X}$ lösen:**
 - Steht $\mathbf{A}$ links von $\mathbf{X}$? Dann von links mit $\mathbf{A}^{-1}$ multiplizieren.
 - Steht $\mathbf{A}$ rechts von $\mathbf{X}$? Dann von rechts mit $\mathbf{A}^{-1}$ multiplizieren.
 - Steht $\mathbf{A}$ auf beiden Seiten von $\mathbf{X}$? Dann von links und von rechts multiplizieren.
4. **Vorsicht bei Transponierten:** Erst die Gleichung so umformen, dass $\mathbf{X}$ allein und ohne Transponiert-Zeichen dasteht.
5. **Ergebnis prüfen:** $\mathbf{X}$ in die ursprüngliche Gleichung einsetzen und nachrechnen.

1.6 Wichtige Regeln auf einen Blick

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B}$
- $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1}$
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^{-1}$
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + \mathbf{B} = \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot (\mathbf{C} - \mathbf{B})$
- $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{X} = (\mathbf{C} - \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A}^{-1}$

Denk daran: Die Inverse existiert nur, wenn die Determinante nicht Null ist. Prüfe das immer zuerst!

1.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Löse nach $\mathbf{X}$ auf.

$$\mathbf{X} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2: Löse nach $\mathbf{X}$ auf.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 11 & 14 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3: Löse nach $\mathbf{X}$ auf.

$$\mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4: Löse nach $\mathbf{X}$ auf.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 18 & 12 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5: Löse nach $\mathbf{X}$ auf.

$$2\mathbf{X} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$